8.	$\angle PSQ + \angle PTQ = 180^\circ$ ...(8)	வட்டநாற்கரத்தின் எதிர் கோணங்களின் கூடுதல் 180°.
9.	$\angle QPB + \angle QPA = \angle PSQ + \angle PTQ$	(7) மற்றும் (8) –லிருந்து
10.	$\angle QPB + \angle QPA = \angle QPB + \angle PTQ$	(6)–லிருந்து $\angle QPB = \angle PSQ$
11.	$\angle QPA = \angle PTQ$	எனவே (ii) நிரூபிக்கப்பட்டது. தேற்றமும் நிரூபிக்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 4.24 3 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 5 செ.மீ தொலைவில் உள்ள புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் நீளம் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்டது $OP = 5$ செ.மீ, ஆரம் $r = 3$ செ.மீ

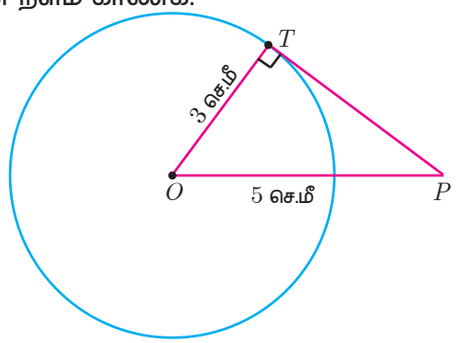
தொடுகோட்டின் நீளம் PT ஐ காண

செங்கோண முக்காணம் OTP -யில்

$OP^2 = OT^2 + PT^2$ (பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி)

$5^2 = 3^2 + PT^2 \Rightarrow PT^2 = 25 - 9 = 16$

தொடுகோட்டின் நீளம் $PT = 4$ செ.மீ



படம் 4.62

எடுத்துக்காட்டு 4.25 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தில் PQ ஆனது 8 செ.மீ நீளமுள்ள நாண் ஆகும். P மற்றும் Q –வின் வழியே செல்லும் தொடுகோடுகள் T என்ற புள்ளியில் சந்திக்கிறது எனில், TP என்ற தொடுகோட்டின் நீளம் காண்க.

தீர்வு $TR = y$ என்க. OT ஆனது PQ –யின் செங்குத்து இருசம வெட்டி ஆகும்.

$PR = QR = 4$ செ.மீ

ΔORP –ல், $OP^2 = OR^2 + PR^2$

$OR^2 = OP^2 - PR^2$

$OR^2 = 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow OR = 3$ செ.மீ

$OT = OR + RT = 3 + y$ ... (1)

ΔPRT –ல், $TP^2 = TR^2 + PR^2$ ... (2)

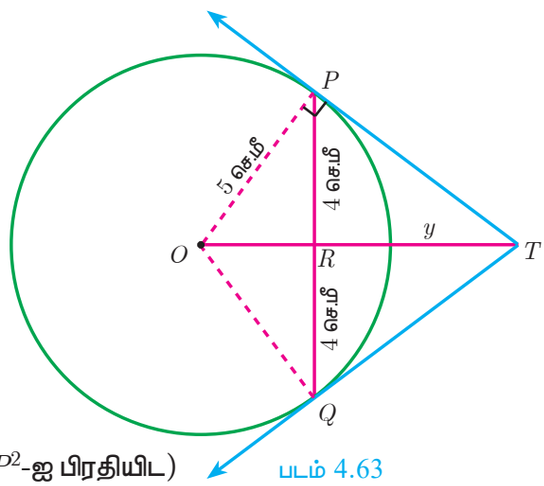
ΔOPT –ல், $OT^2 = TP^2 + OP^2$

$OT^2 = (TR^2 + PR^2) + OP^2$ ((2) -லிருந்து, TP^2-ஐ பிரதியிட)

$(3 + y)^2 = y^2 + 4^2 + 5^2$ ((1) -லிருந்து, OT-ஐ பிரதியிட)

$9 + 6y + y^2 = y^2 + 16 + 25$

$6y = 41 - 9$ எனவே, $y = \frac{16}{3}$; (2) -லிருந்து, $TP^2 = TR^2 + PR^2$



படம் 4.63

X_Ch 4 TM.indd 198 15-12-2020 03:49:24 PM